

2025학년도 연세대 편입 기출문제(수학)

<1~10 객관식, 공통>

1. 집합 $A = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 : x^2 + (y-1)^2 + z^2 + t^2 \leq 4, t \geq 0\}$ 와 선형변환(Linear transformation)

$$T: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4, T(x, y, z, t) = (x + y + z + t, -x + 2y + 2z, x + z + t, x - y + t)$$

에 대하여 $T(A)$ 를 T 에 대한 A 의 상(Image)이라고 하자. $A, T(A)$ 가 나타내는 영역의 부피를 각각

$V_A, V_{T(A)}$ 라고 할 때 $\frac{V_{T(A)}}{V_A}$ 의 값을 구하시오. [5점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

2. 곡선 $C: \mathbf{r}(t) = \langle t, 2t, t^2 \rangle$ 의 $t=0$ 에서의 곡률(Curvature)이 $\frac{2}{a}$ 일 때 a 를 구하시오. [5점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

3. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^3}{3^n}$ 에 가장 가까운 정수를 구하시오. [5점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

4. $\mathbb{R}^5$ 의 부분공간(Subspace) W 가 다음과 같이 주어졌다고 하자.

$$W = \text{span} \left(\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 3 \\ 3 \\ 3 \end{bmatrix} \right)$$

$\mathbb{R}^5$ 의 벡터(Vector)를 W 위로 직교사영(Orthogonal projection)시키는 5×5 행렬 P 에 대하여

$$\text{tr}(P) + \dim(\ker(P^2)) + \det(P^3)$$

의 값을 구하시오. [5점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

5. 2개의 극곡선(Polar curve) $r = 3 + 2\cos\theta, r = 3 + 2\sin\theta$ ($0 \leq \theta \leq 2\pi$) 의 공통 내부영역의 넓이가

$a\pi + b\sqrt{2}$ (a, b 는 정수) 일 때 $|a+b|$ 의 값을 구하시오. [5점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

6. $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 4\}$ 위에서 함수 $f(x, y) = x^3 + 3y^2 - 3x$ 의 최댓값과 최솟값의 합이

$a + b\sqrt{2}$ (a, b 는 정수) 이다. $|a+b|$ 의 값을 구하시오. [5점]

- ① 7 ② 8 ③ 9 ④ 10 ⑤ 11

7. 곡면 $S: x^2 + y^2 + z^2 = 9$ ($z \geq 0$) 에 대하여 $\frac{9}{\pi} \iint_S (xze^{y^2z} + yze^{x^2z^3} + z^5) dS = 3^a$ 일 때 a 를 구하시오.

[5점]

- ① 7 ② 8 ③ 9 ④ 10 ⑤ 11

8. $\mathbb{R}^3$ 의 기저(Basis) $B = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$ 에 대한 선형변환

$$T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, T(x, y, z) = (x + y, 2y, z + 2x)$$

의 행렬표현 $[T]_B$ 의 모든 성분의 합을 구하시오. [5점]

- ① 7 ② 8 ③ 9 ④ 10 ⑤ 11

9. 선형변환 $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ 는 다음 순서대로 작동한다.

xz 평면에 대해 반사(Reflection)
 $\rightarrow z$ 축을 기준으로 위쪽에서 봤을 때 반시계 방향으로 45° 회전
 $\rightarrow yz$ 평면에 대해 반사

선형변환 T 의 표준행렬의 모든 성분의 합을 구하시오. [5점]

- ① $1 - 2\sqrt{2}$ ② $1 - \sqrt{2}$ ③ 1 ④ $1 + \sqrt{2}$ ⑤ $1 + 2\sqrt{2}$

10. 방정식 $3 - x^2 = e^{-x}$ 의 해의 근삿값을 뉴턴 방법(Newton's method)을 사용해서 구하려고 한다.

$x_1 = -1$ 일 때 x_2 를 계산하시오. [5점]

- ① -1 ② $-1 + \frac{e-1}{e+2}$ ③ 0 ④ $-1 + \frac{e-2}{e+2}$ ⑤ $-1 + \frac{e+1}{e+2}$

<11~14 수학과 지원자는 서술형, 비수학과 지원자는 단답형으로 풀 것>

11. 건조기에 넣은 젖은 시트의 수분이 수분의 양에 비례해서 감소한다고 하자. 건조를 시작한지 15분이 지났을 때 시트의 수분이 절반이 된다. 시트가 95% 의 수분을 잃는 시간 t 를 구하시오. [10점]

12. 3×3 행렬 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}$ 에 대하여 다음 연립미분방정식의 해를 구하시오. [10점]

$$\mathbf{y}' = A^{2025} \mathbf{y}, \mathbf{y}(0) = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

13. 함수 $f(x) = \int_{\sqrt{2}}^x \sinh^{-1} t dt$ ($x > 0$) 의 역함수 g 에 대하여 $g''(0)$ 를 계산하시오. [15점]

14. $I_\alpha = \int_0^{\frac{\pi}{4}} (\tan x)^\alpha dx$ ($\alpha > 0$) 에 대하여 다음을 만족하는 실수 p, L 를 모두 구하시오. [15점]

$$\lim_{\alpha \rightarrow \infty} \alpha^p I_\alpha = L \neq 0$$